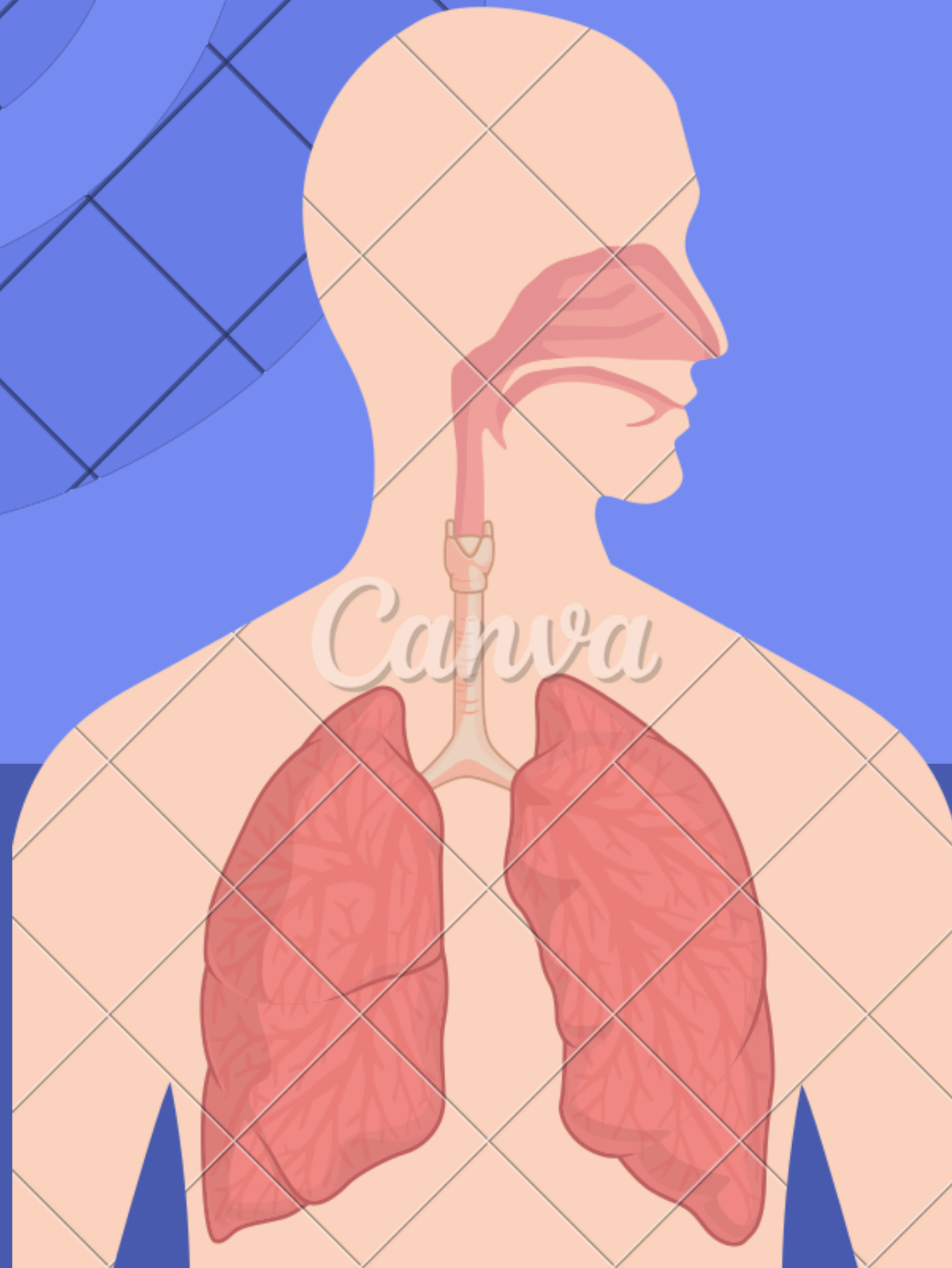




IF3211 - K05 - Kelompok 12

Deteksi Transisi Respirasi Aerobik-Anaerobik

Berdasarkan Respiratory Exchange
Ratio (RER) Menggunakan Arsitektur
Long Short-Term Memory (LSTM)

Latar Belakang

Pemantauan transisi respirasi aerobik ke anaerobik merupakan aspek penting dalam bidang kesehatan dan olahraga karena berkaitan langsung dengan efisiensi produksi energi tubuh, tingkat kelelahan, serta risiko cedera saat aktivitas fisik. Namun, metode penentuan ambang anaerobik yang umum digunakan masih bergantung pada analisis pakar atau pengukuran laktat darah yang bersifat invasif dan kurang praktis. Dengan berkembangnya teknologi sensor fisiologis, data seperti detak jantung, konsumsi oksigen (VO_2), dan produksi karbon dioksida (VCO_2) dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi perubahan kondisi tubuh secara non-invasif. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan model berbasis Long Short-Term Memory (LSTM) untuk mendeteksi transisi respirasi secara otomatis dari data time-series, sehingga dapat mendukung pengembangan sistem pemantauan kesehatan dan kebugaran yang lebih akurat, cepat, dan mudah diimplementasikan.



Metode

Penelitian ini menerapkan metode komputasi berbasis Deep Learning menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan Long Short-Term Memory (LSTM). LSTM memiliki mekanisme gerbang memori (memory gates) yang dirancang khusus untuk memproses dan mengingat urutan data deret waktu (time-series). Karakteristik ini menjadikannya sangat ideal untuk mengekstraksi ketergantungan temporal jangka panjang dari fluktuasi dinamis data VCO₂ dan VO₂, sehingga model mampu memprediksi titik terjadinya transisi metabolisme seluler.

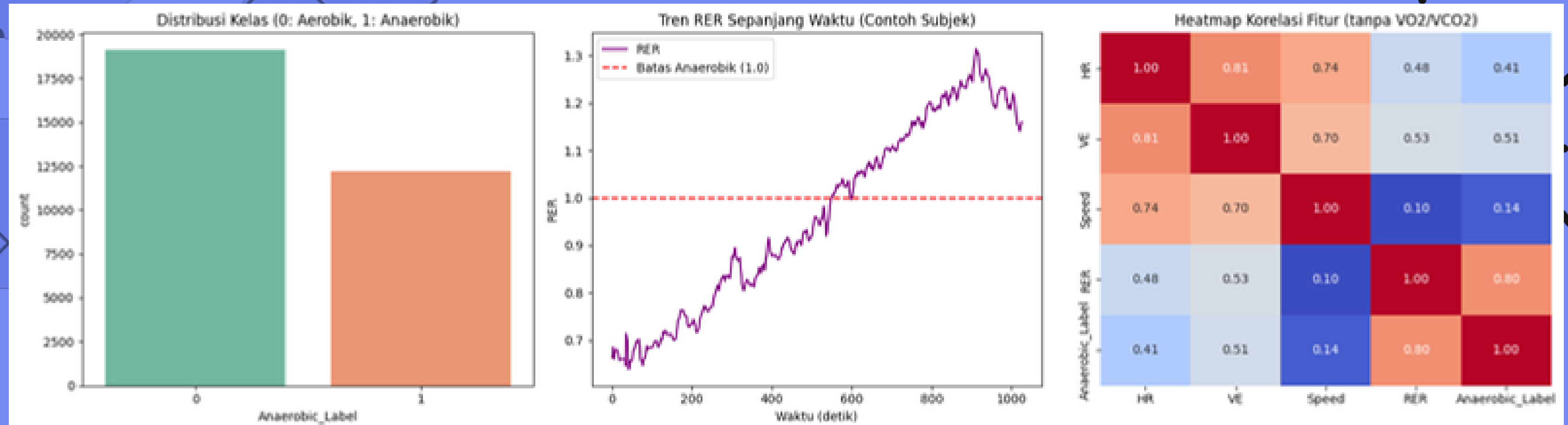
Dataset

test_measure.csv

time	Speed	HR	VO2	VCO2	RR	VE	ID_test	ID
0	5	63	478	360	27	133	2_1	2
2	5	75	401	295	23	103	2_1	2
4	5	82	449	319	29	122	2_1	2
7	5	87	461	340	28	128	2_1	2
9	5	92	574	417	28	146	2_1	2
11	5	94	624	458	26	157	2_1	2
14	5	95	619	451	26	154	2_1	2
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Sumber: <https://physionet.org/content/treadmill-exercise-cardioresp/1.0.1/>

Analisis Kasus

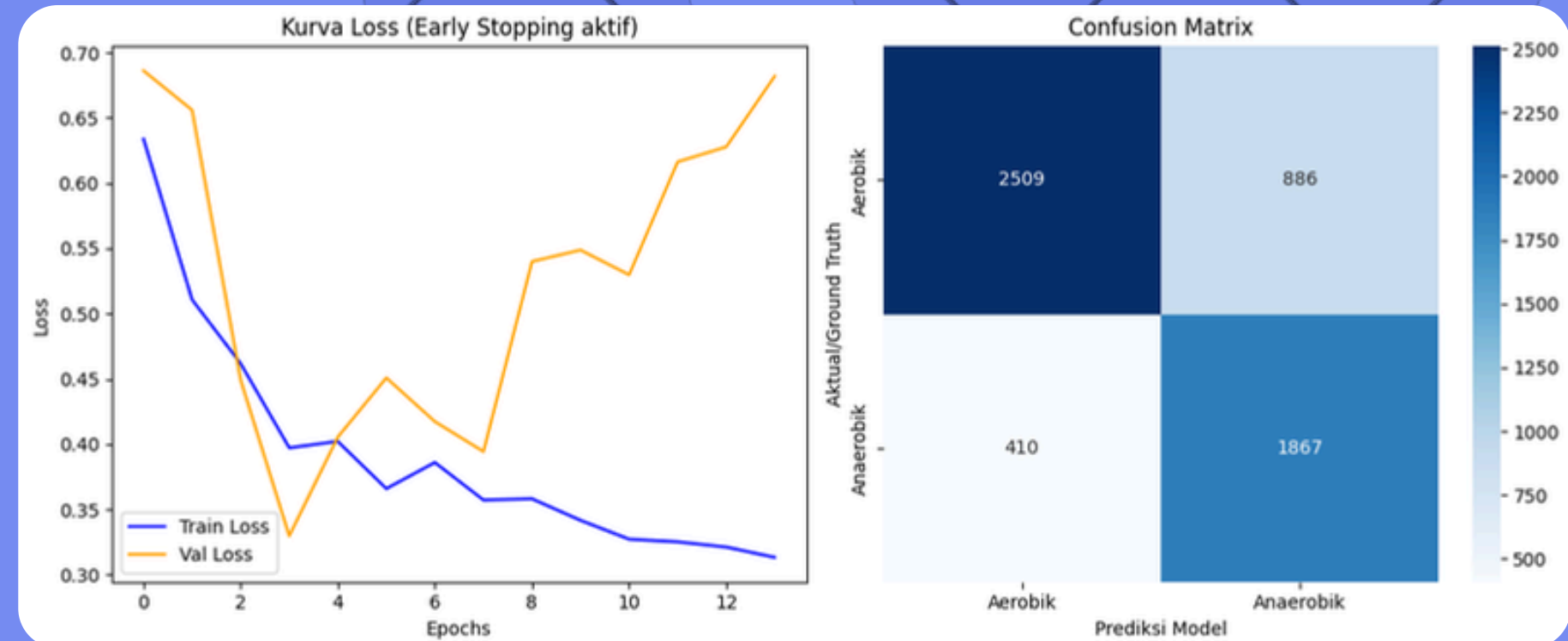


Kasus ini mengambil sampel dari kegiatan *treadmill exercise* sebagai kebutuhan *Human Performance Lab*. Dalam *Exploratory Data Analytics*, terdapat beberapa hubungan menarik yang terjadi pada beberapa fitur yang tersedia, antara lain :

1. Tren *Respiration Rate* peserta sepanjang waktu
2. Hubungan *Respiration Rate* dengan Pulmonary ventilation, in L/min, dan
3. Hubungan antara Produksi karbon dioksida dengan kecepatan lari

Analisis Hasil

CLASSIFICATION REPORT MODEL BI-LSTM				
Fase/Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
Aerobik	0.86	0.74	0.79	3395
Anaerobik	0.68	0.82	0.74	2277
Avg/Total	0.79	0.77	0.77	5672



Secara kuantitatif:

Model Advanced Bi-LSTM mencatat tingkat akurasi yang cukup baik di angka 77%

Secara kualitatif:

Model terbukti memiliki stabilitas generalisasi yang tinggi. Model mampu membaca pola hasil pengeluaran energi dan membaca apakah seseorang berada di state aerobik atau anaerobik



THANK
YOU

